



পাস বুক - আর.এ.সি সাইকেল অ্যান্ড কম্পোনেন্ট



পড়ার সময় : মাত্র ৭ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩০ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৮৬ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ২৯ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৫২ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ৪০ টি

নিশ্চিত কমন : ৫টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)

**রচনামূলক প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ২৪ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৫ (প্রতি প্রশ্নে ৫ মার্কস)

**কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :****◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :**

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	কনভেনশনাল ও নন-কনভেনশনাল রেফ্রিজারেশন সাইকেল	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
২	ভেপার কম্প্রেশন এবং ভেপার অ্যাবজার্পশন রেফ্রিজারেশন পদ্ধতি	বারবার আসে ও রচনামূলক কমন আসে
৩	ভেপার কম্প্রেশন এবং ভেপার অ্যাবজার্পশন রেফ্রিজারেশন সাইকেলের যন্ত্রাংশসমূহ	গুরুত্বপূর্ণ ও রচনামূলক কমন আসে
৮	হিমায়ক এবং গ্রিনহাউজ প্রভাব	অতি-সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত আসে
১০	রেফ্রিজারেন্ট অয়েল	পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় আসে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৭ ঘণ্টা) :



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (কনভেনশনাল ও নন-কনভেনশনাল রেফ্রিজারেশন সাইকেল), অধ্যায় ২ (ভেপার কম্প্রেশন এবং ভেপার অ্যাবজার্পশন রেফ্রিজারেশন পদ্ধতি) এবং অধ্যায় ৩ (ভেপার কম্প্রেশন এবং ভেপার অ্যাবজার্পশন রেফ্রিজারেশন সাইকেলের যন্ত্রাংশসমূহ)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৮ (হিমায়ক এবং গ্রিনহাউজ প্রভাব),
অধ্যায় ১০ (রেফ্রিজারেন্ট অয়েল)



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৯ অধ্যায়গুলো রিভিশন দিতে হবে



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :

☞ এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।

☞ পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



রেফ্রিজারেশন সিস্টেম অ্যান্ড কম্পোনেন্ট

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	কনভেনশনাল ও নন-কনভেনশনাল রেফ্রিজারেশন সাইকেল	৩-১১
২	ভেপার কম্প্রেশন এবং ভেপার অ্যাবজর্পশন রেফ্রিজারেশন পদ্ধতি	১২-১৭
৩	ভেপার কম্প্রেশন এবং ভেপার অ্যাবজর্পশন রেফ্রিজারেশন সাইকেলের যন্ত্রাংশসমূহ	১৮-৩১
৪	হিমায়ন চক্রের আনুষঙ্গিক এবং সহায়ক যন্ত্রাংশসমূহ	৩২-৩৬
৫	হিমায়ক রিকোভারি এবং রিসাইক্লিং পদ্ধতি	৩৭-৪০
৬	ভিআরএফ এবং ভিআরভি পদ্ধতি	৪১-৪৩
৭	ইনভার্টার এবং ভয়েস কন্ট্রোল আরএসি সিস্টেম	৪৪-৪৭
৮	হিমায়ক এবং গ্রিনহাউজ প্রভাব	৪৮-৫৩
৯	এয়ার কারটিন, এয়ার হ্যান্ডেলিং ইউনিট, কম্প্রেসর কন্ডেন্সিং ইউনিট এবং ফ্যান কয়েল ইউনিট	৫৪-৫৯
১০	রেফ্রিজারেন্ট অয়েল	৬০-৬৩
	বিগত সালের প্রশ্ন	৬৪-৬৪



অধ্যায়-১

কনভেনশনাল ও নন কনভেনশনাল রেফ্রিজারেশন সাইকেল

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। রেফ্রিজারেশন কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০০৫, ১১, ১৫, ১৮, ২৩' পরি, ২৪

উত্তর : কোনো আবদ্ধ স্থান বা বস্তুর তাপমাত্রা স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে কমিয়ে দ্রব্য বা খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণ করার পদ্ধতিকেই রেফ্রিজারেশন বলে।

*** ২। থার্মো-কাপল কী?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৮, ১৯, ২২, ২৩' পরি

উত্তর : ভিন্নধর্মী দুইটি ধাতু খন্ড বা তারকে একত্র করে তাপ তড়িৎ প্রবাহ করলে এদের থার্মো-কাপল বলে।

*** ৩। Thermo Electric Refrigeration কী?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৪, ১৬

উত্তর : যে পদ্ধতিতে রেফ্রিজারেন্ট এর পরিবর্তে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করে তাপকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করা হয় তাকে Thermo Electric Refrigeration বলে।

*** ৪। ইভাপোরেটিভ হিমায়ক কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১১, ২০, ১৩

উত্তর : যে পদ্ধতিতে তরল পদার্থকে বাষ্পে পরিণত করে হিমায়ন ক্রিয়া সম্পাদন করা হয় তাকে ইভাপোরেটিভ হিমায়ন বলে।

*** ৫। ইভাপোরেটিভ কুলিং এর প্রয়োগক্ষেত্র লেখ। বাকশিবো- ২০০৯, ১৮

উত্তর : প্রয়োগ ক্ষেত্র হলো :

- (ক) বিস্কুট কারখানা (Bakeries)
- (খ) গ্লাসের কারখানা (Glass industries)
- (গ) টেক্সটাইল মিল (Textile mill) ইত্যাদি।

** ৬। ড্রাই আইস কী?

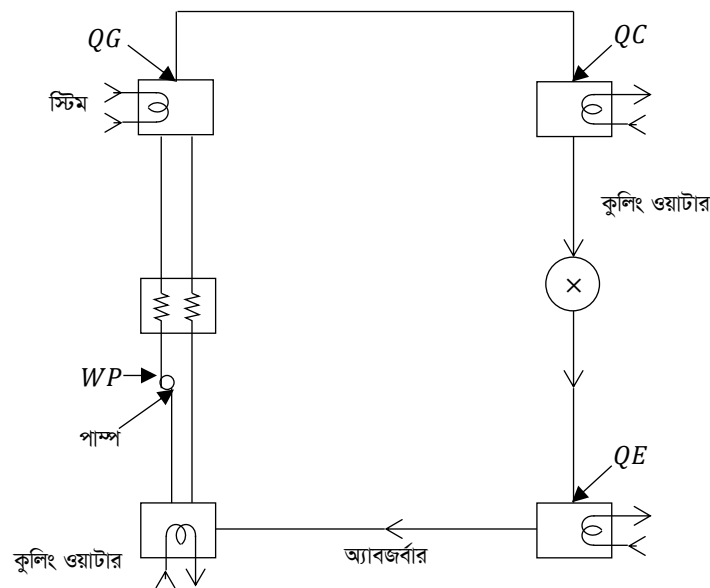
বাকশিবো- ২০০৫, ০৯, ১১, ১৫, ১৭, ১৯

উত্তর : কঠিন অবস্থায় কার্বন ড্রাই-অক্সাইডকে(CO_2) শুষ্ক বরফ বা ড্রাই আইস বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

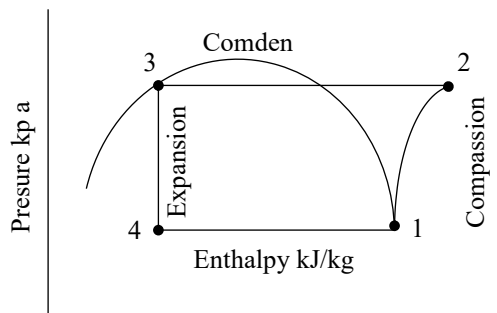
*** ১। ভেপার অ্যাবজর্পশন রেফ্রিজারেশন সাইকেলের ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে অংশগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯, ২৪' পরি

উত্তর :

*** ২। বাষ্প সংকোচন পদ্ধতির ph ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৮, ২০

উত্তর :

*** ৩। ড্রাই আইসের গুণাবলি লেখ।

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ২০০২, ১৪'পরি, ২২, ২৩'পরি

উত্তর : ড্রাই আইসের গুণাবলি নিম্নরূপ :

- ১) অবিষাক্ত বা নন টক্সিক।
- ২) ক্ষয়কারক নয়।
- ৩) গলনাক্ষ খুব কম।
- ৪) তাপমাত্রা অনেক নিম্ন।

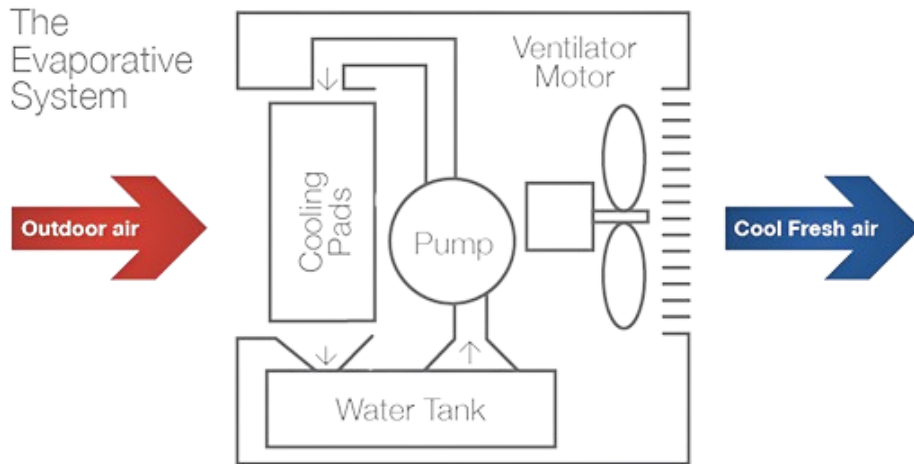
*** ৪। ইভাপোরেটিভ রেফ্রিজারেশন পদ্ধতির চিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১৫, ১৬'পরি

অথবা, চিত্রসহ ইভাপোরেটিভ রেফ্রিজারেশন পদ্ধতি সংক্ষেপে লেখ।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৬, ১৪, ১৫, ২০, ২০'পরি

উত্তর :



চিত্র : ইভাপোরেটিভ রেফ্রিজারেশন পদ্ধতি

তরল পদার্থের বাষ্পায়ন ঘটিয়ে যে হিমায়ন পদ্ধতি তৈরী করা হয়, তাকে বাষ্পায়নের মাধ্যমে হিমায়ন পদ্ধতি বলে।

আমরা জানি, কোনো তরল পদার্থ বাষ্পীভূত হওয়ার সময় তার আশপাশ থেকে তাপ গ্রহণ করে। ফলে আশে পাশে যা থাকবে, তাই ঠান্ডা হবে। এই

নীতিকে কাজে লাগিয়ে বাষ্পায়নের মাধ্যমে হিমায়ন বা ইভাপোরেটিভ রেফ্রিজারেশন সিস্টেম তৈরী করা হয়েছে।

ইভাপোরেটিভ রেফ্রিজারেশন প্রক্রিয়া চলাকালে, পানি বাতাসের প্রবাহে বাষ্পীভূত হয় এবং তরল থেকে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। এই পরিবর্তনের জন্য যে শক্তি প্রয়োজন, সেটা তাপ আকারে বাতাস থেকে বের হয়ে যায়। তাই এই প্রক্রিয়ার ফলে, বাতাস ঠান্ডা হয়। তারপর ঠান্ডা বাতাস বিন্ডিংয়ে প্রবাহিত করা হয়। এই প্রক্রিয়া আগত বায়ুকে 10°C থেকে 15°C তাপমাত্রায় ঠান্ডা করা গেলেও এতে উচ্চ পরিমাণে আর্দ্রতা থাকে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চিত্রসহ স্টিম রেফ্রিজারেশন পদ্ধতির কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১১, ১৩, ১৮, ১৯

উত্তর :

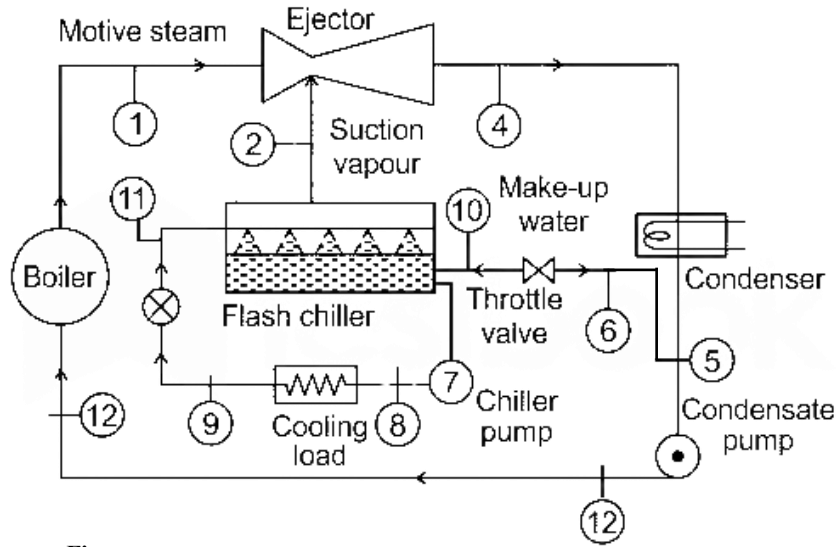


Figure: Steam jet refrigeration system

স্টিম জেট রেফ্রিজারেশন পদ্ধতি বলতে তাপ অপসারণ করতে বাষ্পকে ব্যবহার করা করা হয়। এই বাষ্প উৎপাদন করা সহজ হয় যখন পানি চাপকে কমিয়ে আনা হয়। তরলের চাপ 0.14 bar হলে স্ফুটনাঙ্ক 12°C তাপমাত্রায় নেমে আসে আবার চাপ 0.016 bar এ নামিয়ে আনলে স্ফুটনাঙ্ক 9°C এর কম হয় অর্থাৎ সহজেই কম তাপমাত্রায় পানিকে বাষ্পে রূপান্তর করা যায়।

স্টিম জেট পদ্ধতিতে ব্যবহৃত অংশ হলো :

১.পাম্প (Pump)

২.কন্ডেন্সার (Condenser)

৩.ইজেক্টর (Ejector)

৪.স্টিম নজেল (Steam Nozzle)

৫.স্টিম বয়েলার (Steam Boiler)

৬.ফ্লাশ চেম্বার (Flush Chamber)

কার্যপ্রণালী : মূলত স্টিম বয়েলারে পানি হতে বাষ্প উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন বাষ্প স্টিম নজেলের মাধ্যমে থার্মোকম্পেসারে প্রবেশ করে।

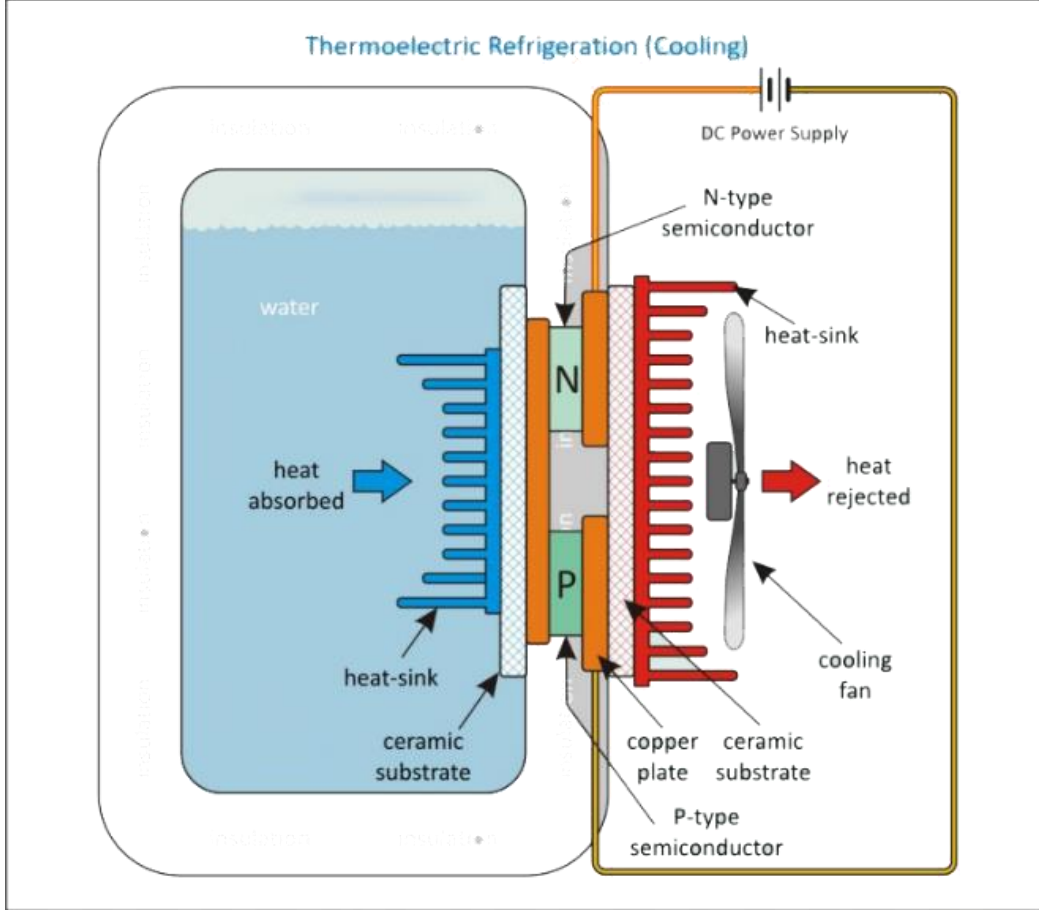
এর মাঝে একটি কন্ট্রোল ভালভ যুক্ত থাকে যা স্টিম অর্থাৎ বাষ্পের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। একই সময় Flash Chamber হতে Vapor উৎপন্ন হয় ও Steam এর সাথে মিশ্রণ তৈরি করে ও Condenser এ প্রবেশ করে। কন্ডেন্সারের হিট (Heat) কে বাষ্প শোষণ করে আবার তরলে পরিণত হয়। এই তরলকে পাম্প ব্যবহার করে আবার বয়েলারে প্রেরণ করা হয়। এভাবে চক্রাকারে এই পদ্ধতি কাজ করে।

*** ৩। চিত্রসহ থার্মো-ইলেকট্রিক রেফ্রিজারেশন পদ্ধতির কার্যপ্রণালি লেখ।

বাকশিবো- ২০০৬, ০৯, ১১, ১৩, ১৬, ১৭, ২০'পরি, ২৩

উত্তর :

যে



চিত্র : থার্মো-ইলেকট্রিক রেফ্রিজারেশন পদ্ধতি

পদ্ধতিতে রেফ্রিজারেন্ট এর পরিবর্তে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করে তাপকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করা হয় তাকে থার্মো-ইলেকট্রিক রেফ্রিজারেশন বলে। ইলেকট্রিক শক্তি ব্যবহার করার ফলে কোনো যান্ত্রিক অংশের প্রয়োজন হয় না। ফলে শব্দ হয় না, যান্ত্রিক ঘর্ষণও নেই, তাই ক্ষয়-ক্ষতি কম হওয়ায় সার্ভিস খরচ খুব কম।

ইলেকট্রিক শক্তি সরবরাহে পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়। সেমিকন্ডাক্টর P-N জংশন ব্যবহার করে একটি কার্ঠামো তৈরী করা হয়। এর এক পাশে ঠান্ডা ও বিপরীত প্রান্তে গরম অনুভব হয়। সেমি কন্ডাক্টর এর সাথে কিছু মেটাল প্লেট যুক্ত থাকে।

কার্যপ্রণালী : যখন থার্মো-ইলেকট্রিক মডিউলে পাওয়ার সাপ্লাই দেয়া হয় তখন বিদ্যুৎ শক্তি মডিউলে প্রবেশ করে। সেমিকন্ডাক্টর P-N জংশন দ্বারা গঠন হওয়ায় কোনো যান্ত্রিক অংশ না থাকার পরেও মডিউল এর এক অংশ খুব ঠান্ডা ও অপর অংশ গরম অনুভব হয়। রেফ্রিজারেশন মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে গরম অংশে হিট সিংক অর্থাৎ মেটাল ফিন্স ব্যবহার করা হয়। ঠান্ডা অংশের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয় থার্মোস্ট্যাট, যা প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা বজায় রাখে।